

工業力学A

2023年7月26日

10:30~12:00

[1], [2] は4枚組、[3] は2枚組の用紙に解答せよ。

表面にその旨明記すれば答案を裏面に記しても良い(できるだけ表に記すこと)。

[1] 以下の設問に答えよ。

図1に示すように、二つの力学台車がばね定数 k のばねで連結されている。いずれも質量は m で水平面上にある。最初は右側の台車に外力が作用して、左側の台車が剛体壁に押し付けられている状態にある。その後、右側の台車が静かに解放されて外力が作用しなくなると、右側の台車が右方向へ移動していき、続いて左側の台車が壁から離れる。図のようにばねの自然長を基準として台車の重心位置を x_1, x_2 とおく。すなわち、初期状態ではばねが圧縮されて $x_1 = 0, x_2 = -d$ となっている。

解答においてはラグランジュの運動方程式を用いること。台車の運動には摩擦などの抵抗力は作用しないとする。

- (a) 右側の台車が解放されてから左の台車が壁から離れるまでに経過する時間を求めよ。
- (b) 左側の台車が壁を離れた後は一定値となる力学変数を示せ。
- (c) 左側の台車が壁を離れた瞬間を時刻 $\tau = 0$ とする。その後の台車の動きを調べて、座標 x_1, x_2 を τ の関数として与えよ。

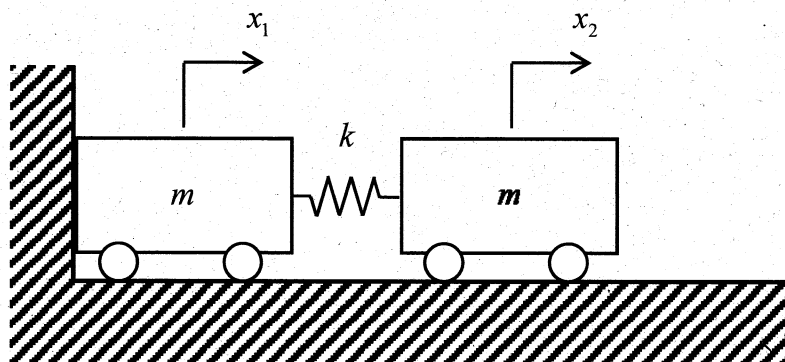


図1

(出題は次ページに続く)

[2] 以下の設問に答えよ。

図2に示すように二つのリンクと力学台車、剛体、ばねがジョイントで接続され、鉛直面内に配置された一自由度振動系を仮定する。ばね定数 k のばね上端は天井に固定されている。長さが a のリンクは両端にジョイントがあり、長さが $2a$ のリンクは両端と中央にジョイントがある。リンクの質量はそれぞれ $m, 2m$ であり、質量が均等に分布する剛体と仮定する。力学台車は質量が M であり、水平面上を走行する。長さが $2a$ のリンクの左端は鉛直方向に運動し、ばねはこの鉛直軸上にあることに注意する。質量 M の剛体の重心もこの軸上にある。重力加速度は g とする。ばねが自然長のとき、リンクの傾斜角は $\pi/6$ とする。ジョイントの回転などでエネルギーは散逸しないと仮定する。

- (a) 図のように長さが a のリンクの傾斜角を $\pi/6 + \theta$ とおくとき、系全体の運動エネルギー T を求めよ。
- (b) 系全体のポテンシャルエネルギー U を求めよ。
- (c) 角 θ の絶対値が小さいとして系の固有角振動数を求めよ。

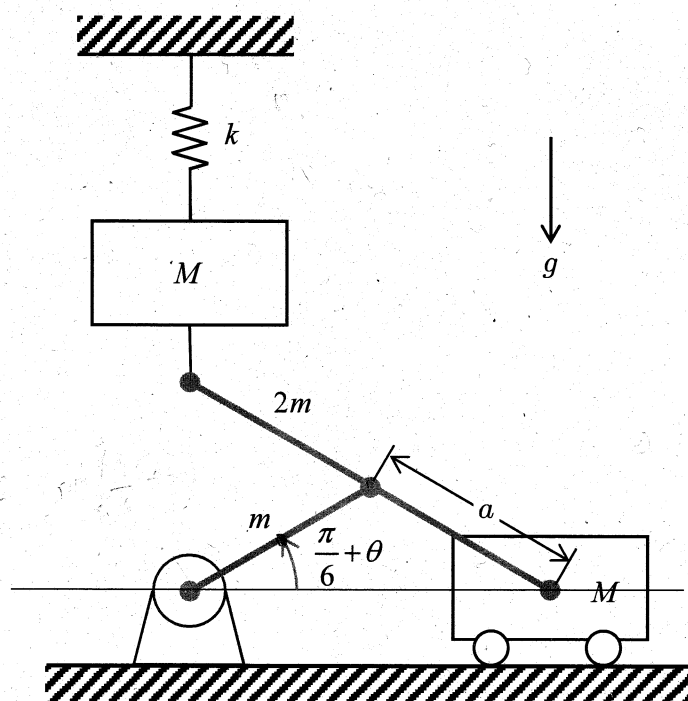


図2

([1],[2]の出題はここまで)

工業力学 A 第 3 問 (花崎)

[3] 1次元運動のラグランジアンが $L(q, \dot{q}) = \dot{q}^2 - q^2$ で与えられるとき,

(1) q と p の関数であるハミルトニアン $H(q, p) = p\dot{q} - L$ を求めよ。(参考: $p = \frac{\partial L}{\partial \dot{q}}$)

(2) ポアソン括弧式 $[A, B] = \frac{\partial A}{\partial q} \frac{\partial B}{\partial p} - \frac{\partial A}{\partial p} \frac{\partial B}{\partial q}$ を考えることにより、この運動の保存量 (H の定数倍を除く) を 1 つ求めよ。

• q, p を正準変数とする正準方程式は, $\frac{dq}{dt} = \frac{\partial H}{\partial p}, \frac{dp}{dt} = -\frac{\partial H}{\partial q}$ --- (A) である。

(3) (1) の $H = E$ (正の定数) の時, 位相空間 ($q-p$ 面) 内での軌道を図示せよ。
その際、軌道上の運動の向きも矢印で記入すること。

(4) 軌道上の 2 点 A と B が, 初期 ($t=0$) にそれぞれ $A(0, p_0), B(q_0, 0)$ にあったとき, 任意の時刻 t におけるそれぞれの座標 (q, p) を求めよ。

(5) 位相空間の原点 $O(0, 0)$ は位相空間内での不動点である。(5) の結果を用いて, $\triangle OAB$ の面積が運動によって不変であることを示せ (Liouville の定理の例)。

• (1) のハミルトニアン $H(q, p)$ において, $Q = \log\left(\frac{1}{q} \sin p\right), P = q \cot p$ --- (B)
で定義される $(q, p) \rightarrow (Q, P)$ の独立変数変換を行う。このとき,

(6) $\frac{\partial H}{\partial p}$ 及び $\frac{\partial H}{\partial q}$ をそれぞれ, $\frac{\partial H}{\partial P}$ と $\frac{\partial H}{\partial Q}$ を用いて表せ。

(参考: $\frac{\partial}{\partial p}$ 及び $\frac{\partial}{\partial q}$ をそれぞれ, $\frac{\partial}{\partial P}$ と $\frac{\partial}{\partial Q}$ を用いて表すことを考える。)

(7) 正準方程式 (A) と, (6) の結果を用いて $\frac{dQ}{dt}$ と $\frac{dP}{dt}$ を計算し、変換 (B) が正準変換であることを示せ。